

18. hét - Érintési feszültség és hurokimpedancia

Felnőtt Elektrotechnika - jelenléti képzés • heti 2 tanóra • Hibavédelem

Tanulási cél: a hallgató értse az érintési feszültség kialakulását, a hibahurok szerepét, a hurokimpedancia jelentését, valamint azt, miért függ az automatikus lekapcsolás a hibaáram nagyságától.

1. Kapcsolódás az előző hetekhez

A 16. héten megismertük a PE védővezetőt, a földelést, az EPH-t és az automatikus lekapcsolás alapját. A 17. héten az RCD működését vizsgáltuk. Most azt nézzük meg, hogy testzárlatkor mekkora hibaáram tud kialakulni, és hogyan befolyásolja ezt a teljes hibahurok impedanciája.

2. Mi az érintési feszültség?

Érintési feszültségnek azt a feszültséget nevezzük, amely egyidejűleg megérintható vezetőképes részek között hiba következtében megjelenhet, és az emberi testen áramot hajthat át. A hibavédelem célja, hogy a veszélyes állapot ne maradjon fenn.

3. A hibahurok

TN rendszer egyszerűsített példájában testzárlatkor az áram útja: forrás → fázisvezető → hibahely → készülékház → PE/PEN vezető → forrás csillagpontja. Ez zárt áramút: a hibahurok.

4. Hurokimpedancia - Z_s

A hurok minden vezetéke és csatlakozása ellenállást, váltakozó áramon pedig impedanciát képvisel. Ezek eredőjét egyszerűsítve hurokimpedanciának nevezzük, jele gyakran Z_s . Minél kisebb Z_s , annál nagyobb hibaáram tud kialakulni.

Alapösszefüggés

$$I_f \approx U_0 / Z_s$$

ahol I_f a hibaáram, U_0 a fázis-föld névleges feszültség, Z_s pedig a hibahurok impedanciája.

5. Számítási példa

Ha az egyszerűsített számításban $U_0 = 230 \text{ V}$ és $Z_s = 1,0 \, \Omega$, akkor $I_f \approx 230 / 1,0 = 230 \text{ A}$. Ha $Z_s = 5 \, \Omega$, akkor $I_f \approx 46 \text{ A}$. Látható: a nagyobb hurokimpedancia kisebb hibaáramot eredményez.

Miért fontos ez?

A túláramvédelmi készüléknek elegendően nagy hibaáramot kell érzékelnie ahhoz, hogy az előírt időn belül lekapcsoljon. Ezért a védővezető folytonossága, a megfelelő keresztmetszet, a jó kötések és a hurokimpedancia együtt befolyásolják a védelem működését.

6. Mi növelheti a hurokimpedanciát?

- túl hosszú vezeték;
- túl kis vezető-keresztmetszet;
- laza vagy korrodált kötés;
- sérült PE/PEN vezető;
- hibás csatlakozás;
- a hálózat egyéb impedanciái.

7. Érintési feszültség és lekapcsolási idő

Testzárlatkor a megérintható fémrészen a lekapcsolásig potenciálemelkedés alakulhat ki. Nem csak a feszültség nagysága számít, hanem az is, mennyi ideig áll fenn. Ezért kulcsfontosságú a megfelelően gyors automatikus lekapcsolás.

8. RCD és hurokimpedancia - ne keverjük össze

Az RCD maradékáramra reagál, a túláramvédelem pedig a hibaáram nagyságára. A hibavédelmi rendszer értékelésekor tudni kell, milyen hálózati rendszerben dolgozunk és mely védelmi mód biztosítja a lekapcsolást. Az RCD jelenléte nem teszi feleslegessé a PE folytonosságát és a megfelelő kialakítást.

9. Gyakorlati gondolkodás

Két azonos áramkör közül az egyikben $Z_s = 0,8 \Omega$, a másikban $Z_s = 4 \Omega$. $U_0 = 230 \text{ V}$ esetén az egyszerűsített hibaáramok: 287,5 A és 57,5 A. A kisebb hurokimpedanciájú körben lényegesen nagyobb hibaáram alakulhat ki.

10. Mit mér a hurokimpedancia-mérő?

A műszer a hálózat hibahurkához kapcsolódó impedanciát határozza meg, amelyből a várható hibaáram becsülhető. A hálózati hurokimpedancia-mérés feszültség alatti szakmai mérés, ezért csak megfelelő képesítéssel, eszközzel és eljárással végezhető.

Összefoglalás

Testzárlatkor hibahurok alakul ki. A Z_s hurokimpedancia korlátozza a hibaáramot. Közelítően $I_f = U_0/Z_s$. Kisebb $Z_s \rightarrow$ nagyobb hibaáram $\rightarrow$ a megfelelő túláramvédelem gyorsabb működésének lehetősége. A cél mindig a veszélyes érintési állapot előírt időn belüli megszüntetése.

Ellenőrző kérdések

1. Mit nevezünk hibahuroknak?
2. Mi a Z_s ?
3. Hogyan változik I_f , ha Z_s nő?
4. Számítsd ki I_f -et 230 V és 2Ω esetén!
5. Mi növelheti a hurokimpedanciát?
6. Miért fontos a gyors lekapcsolás?

IAP-kihívás

Egy áramkörben $U_0 = 230 \text{ V}$ és $Z_s = 3,2 \Omega$.

Számítsd ki a közelítő hibaáramot! Ezután magyarázd el, miért nem elég önmagában az áramérték: milyen védelmi készülék jellemzőit kell még ismernünk a lekapcsolás megítéléséhez?